
Faim, satiété, soif
26.3.1 Faim et satiété : mécanismes nerveux et endocriniens
A. Les mots de la prise alimentaire
B. Une régulation homéostatique de l'énergie
C. L'hypothalamus, centre intégrateur
D. Les signaux périphériques à court terme
E. Les signaux à long terme : la leptine et l'insuline
26.3.2 Soif : mécanismes nerveux et endocriniens
A. Définitions et place de la soif dans l'équilibre hydrique
B. La soif osmotique
C. La soif hypovolémique
D. L'arrêt de la soif
E. Les facteurs qui modifient la soif

26.3.1 Faim et satiété : mécanismes nerveux et endocriniens

Le plan du cours

- A. Les mots de la prise alimentaire
- B. Une régulation homéostatique de l'énergie
- C. L'hypothalamus, centre intégrateur
- D. Les signaux périphériques à court terme
- E. Les signaux à long terme : la leptine et l'insuline
- F. Les facteurs qui influencent la faim et la satiété
- G. Les dérèglements de la régulation de la prise alimentaire

Définitions

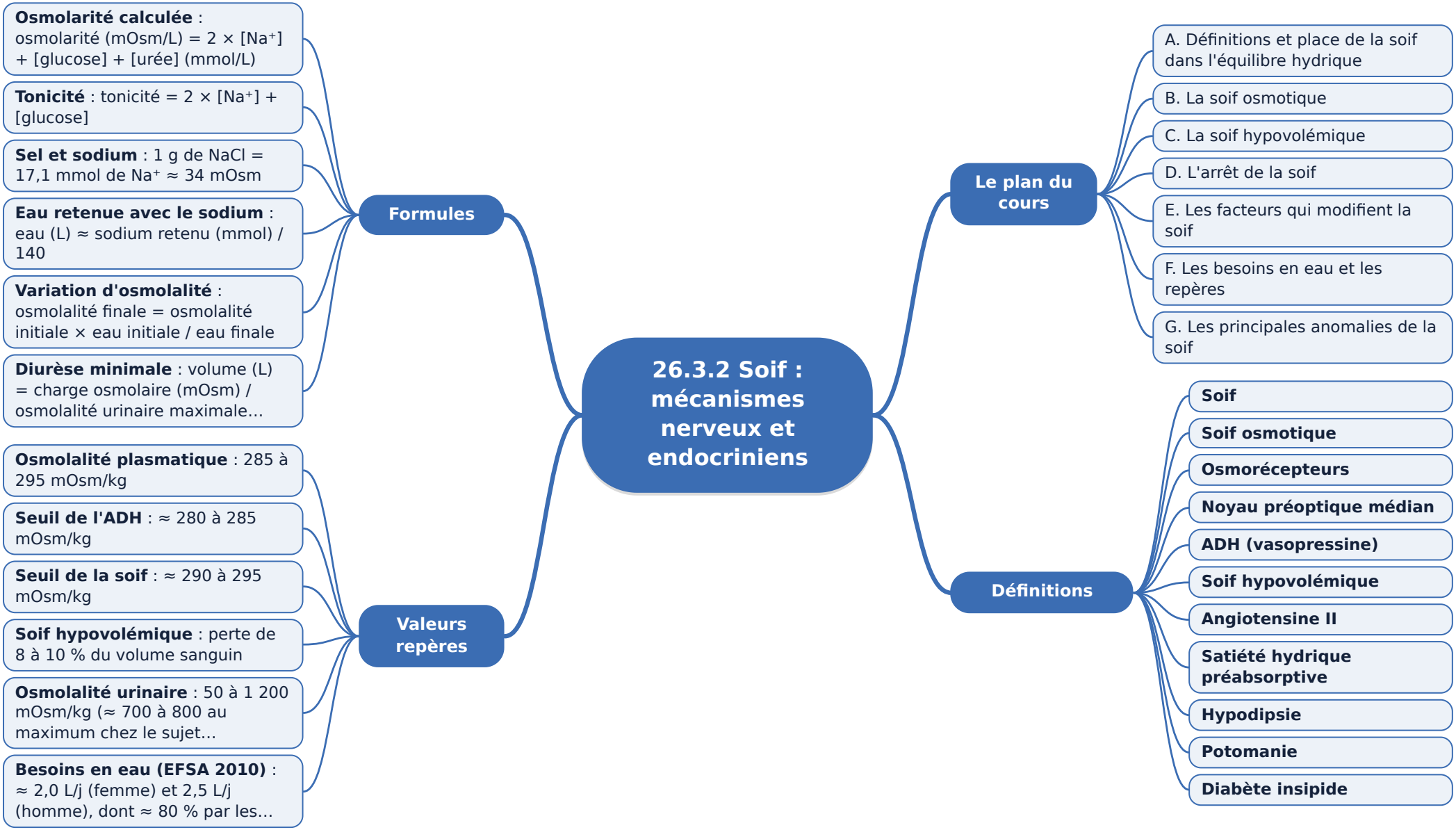
- **Faim**
- **Appétit**
- **Rassasiement**
- **Satiété**
- **Séquence prandiale**
- **Hypothalamus**
- **Neurones NPY/AgRP**
- **Neurones POMC/CART**
- **Récepteur MC4R**
- **Tronc cérébral**
- **Ghréline**
- **CCK**
- **GLP-1 et PYY**
- **Leptine**

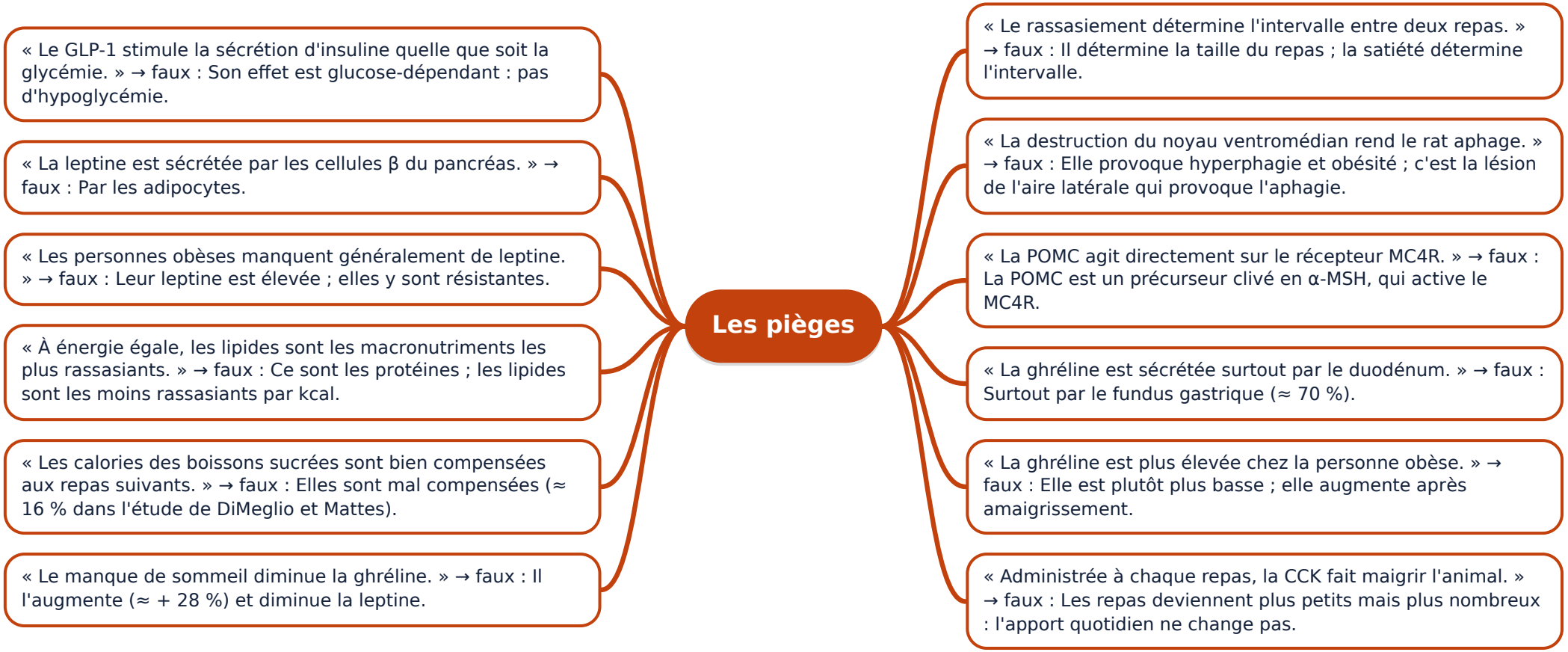
Formules

- **Densité énergétique** : DE (kcal/g) = énergie de la portion (kcal) / masse de la portion (g)
- **Aire sous la courbe d'EVA** : AUC (mm·min) = somme des ($t_2 - t_1$) × ($EVA_1 + EVA_2$) / 2
- **Compensation énergétique** : compensation (%) = (énergie du repas après témoin − énergie du repas après...
- **Quotient de satiété** : QS = (EVA avant − EVA après le repas) / énergie du repas (kcal) × 100
- **IMC** : IMC (kg/m²) = poids (kg) / taille² (m²)
- **Énergie disponible** : EA (kcal/kg de masse maigre/j) = (apports − dépense de l'exercice) / masse...

Valeurs repères

- **Ghréline** : pic avant les repas, chute de 30 à 50 % dans l'heure qui...
- **Pic de CCK** : 10 à 15 min après le début du repas
- **Pic de GLP-1 et PYY** : 30 à 60 min après le repas
- **Leptine (adulte)** : ≈ 5 à 15 ng/mL, plus élevée chez la femme
- **Sommeil court** : ghréline + 28 %, faim + 24 % (deux nuits de 4 h)
- **1 kg de tissu adipeux** : ≈ 7 700 kcal


26.3.2 Soif : mécanismes nerveux et endocriniens
Le plan du cours
A. Définitions et place de la soif dans l'équilibre hydrique
B. La soif osmotique
C. La soif hypovolémique
D. L'arrêt de la soif
E. Les facteurs qui modifient la soif
F. Les besoins en eau et les repères
G. Les principales anomalies de la soif
Définitions
Soif
Soif osmotique
Osmorécepteurs
Noyau préoptique médian
ADH (vasopressine)
Soif hypovolémique
Angiotensine II
Satiété hydrique préabsorptive
Hypodipsie
Potomanie
Diabète insipide
Formules
Osmolarité calculée : osmolarité (mOsm/L) = 2 × [Na⁺] + [glucose] + [urée] (mmol/L)
Tonicité : tonicité = 2 × [Na⁺] + [glucose]
Sel et sodium : 1 g de NaCl = 17,1 mmol de Na⁺ ≈ 34 mOsm
Eau retenue avec le sodium : eau (L) ≈ sodium retenu (mmol) / 140
Variation d'osmolalité : osmolalité finale = osmolalité initiale × eau initiale / eau finale
Diurèse minimale : volume (L) = charge osmolaire (mOsm) / osmolalité urinaire maximale...
Valeurs repères
Osmolalité plasmatique : 285 à 295 mOsm/kg
Seuil de l'ADH : ≈ 280 à 285 mOsm/kg
Seuil de la soif : ≈ 290 à 295 mOsm/kg
Soif hypovolémique : perte de 8 à 10 % du volume sanguin
Osmolalité urinaire : 50 à 1 200 mOsm/kg (≈ 700 à 800 au maximum chez le sujet...
Besoins en eau (EFSA 2010) : ≈ 2,0 L/j (femme) et 2,5 L/j (homme), dont ≈ 80 % par les...


Les pièges
« Le GLP-1 stimule la sécrétion d'insuline quelle que soit la glycémie. » → faux : Son effet est glucose-dépendant : pas d'hypoglycémie.
« La leptine est sécrétée par les cellules β du pancréas. » → faux : Par les adipocytes.
« Les personnes obèses manquent généralement de leptine. » → faux : Leur leptine est élevée ; elles y sont résistantes.
« À énergie égale, les lipides sont les macronutriments les plus rassasiants. » → faux : Ce sont les protéines ; les lipides sont les moins rassasiants par kcal.
« Les calories des boissons sucrées sont bien compensées aux repas suivants. » → faux : Elles sont mal compensées (≈ 16 % dans l'étude de DiMeglio et Mattes).
« Le manque de sommeil diminue la ghréline. » → faux : Il l'augmente (≈ + 28 %) et diminue la leptine.
« Le rassasiement détermine l'intervalle entre deux repas. » → faux : Il détermine la taille du repas ; la satiété détermine l'intervalle.
« La destruction du noyau ventromédian rend le rat aphage. » → faux : Elle provoque hyperphagie et obésité ; c'est la lésion de l'aire latérale qui provoque l'aphagie.
« La POMC agit directement sur le récepteur MC4R. » → faux : La POMC est un précurseur clivé en α-MSH, qui active le MC4R.
« La ghréline est sécrétée surtout par le duodénum. » → faux : Surtout par le fundus gastrique (≈ 70 %).
« La ghréline est plus élevée chez la personne obèse. » → faux : Elle est plutôt plus basse ; elle augmente après amaigrissement.
« Administrée à chaque repas, la CCK fait maigrir l'animal. » → faux : Les repas deviennent plus petits mais plus nombreux : l'apport quotidien ne change pas.